Exercice 2.2 : Recherche d'extrema

2.2.1 Fonction $f(x, y) = e^{xy} - e^{x} + 2$

1) Gradient

On calcule les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = ye^{xy} - e^{x}$$
$$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{xy}$$

Un point critique vérifie :

$$\nabla f(x, y) = 0$$

Donc :

$$xe^{xy} = 0$$

$\Rightarrow x = 0$

En remplaçant dans la première équation :

$$y - 1 = 0$$

$\Rightarrow y = 1$

Point critique :

$$(0, 1)$$

2) Hessienne

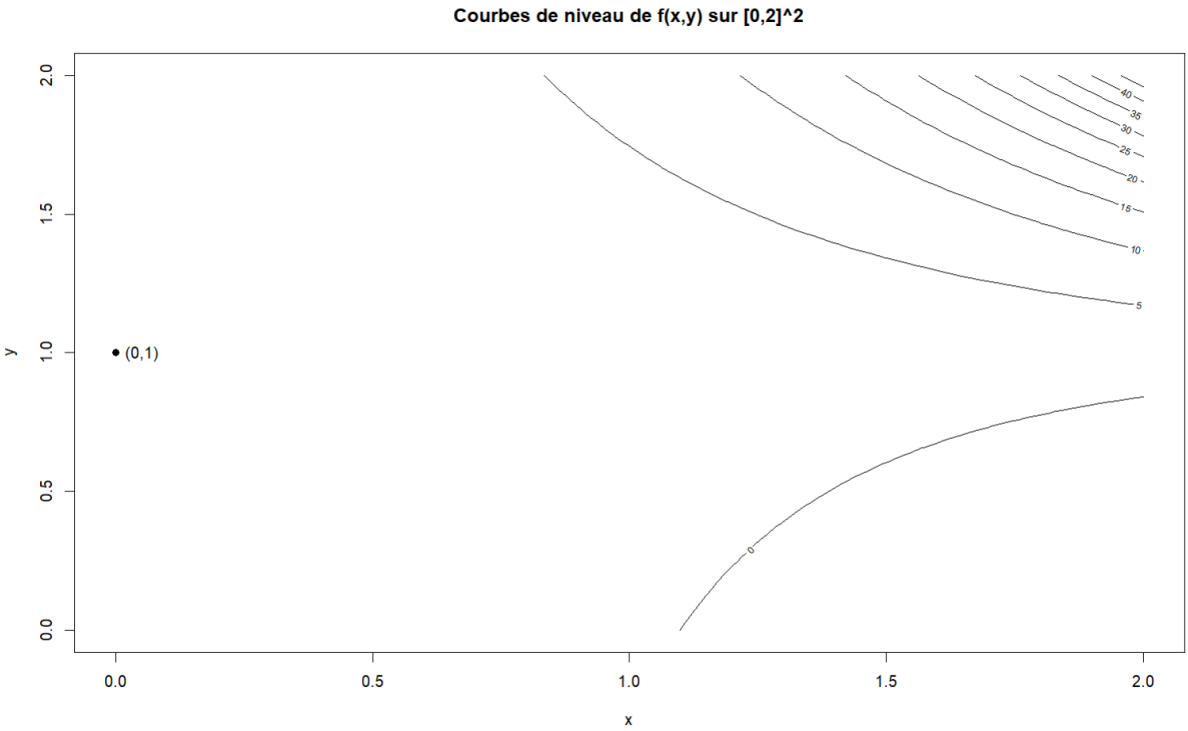
$$H = \begin{pmatrix} y^2e^{xy} - e^{x} & (1 + xy)e^{xy} \\ (1 + xy)e^{xy} & x^2e^{xy} \end{pmatrix}$$

En (0, 1):

$$H(0,1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Déterminant :

$$\det(H) = 0 \times 0 - 1^2 = -1 < 0$$



Sur les courbes de niveau les niveaux augmentent dans certaines directions et diminuent dans d'autres -> c'est exactement le comportement d'un point selle

3) Conclusion

La Hessienne est indéfinie, donc : (0, 1) est un point de selle -> Il n'existe aucun extremum local.

2.2.2 Fonction $g(x, y, z) = (x + z^2)e^{x(y^2+z^2+1)}$

1) Gradient

On calcule :

$$\frac{\partial g}{\partial x} = e^{Ax}(1 + A(x + z^2))$$
$$\frac{\partial g}{\partial y} = 2xy(x + z^2)e^{Ax}$$
$$\frac{\partial g}{\partial z} = 2ze^{Ax}(1 + x(x + z^2))$$

avec :

$$A = y^2 + z^2 + 1$$

2) Points critiques

On résout :

$$\nabla g = 0$$

On obtient:

$$(-1,0,0)$$

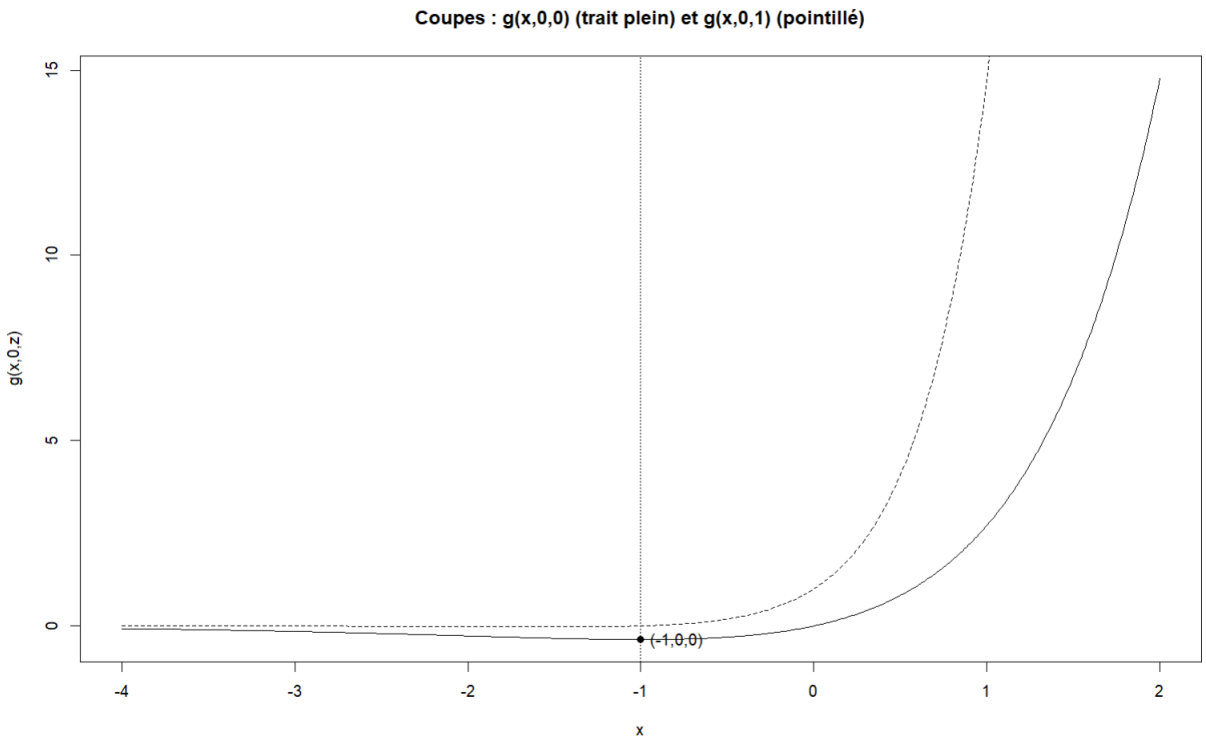
3) Valeur au point critique

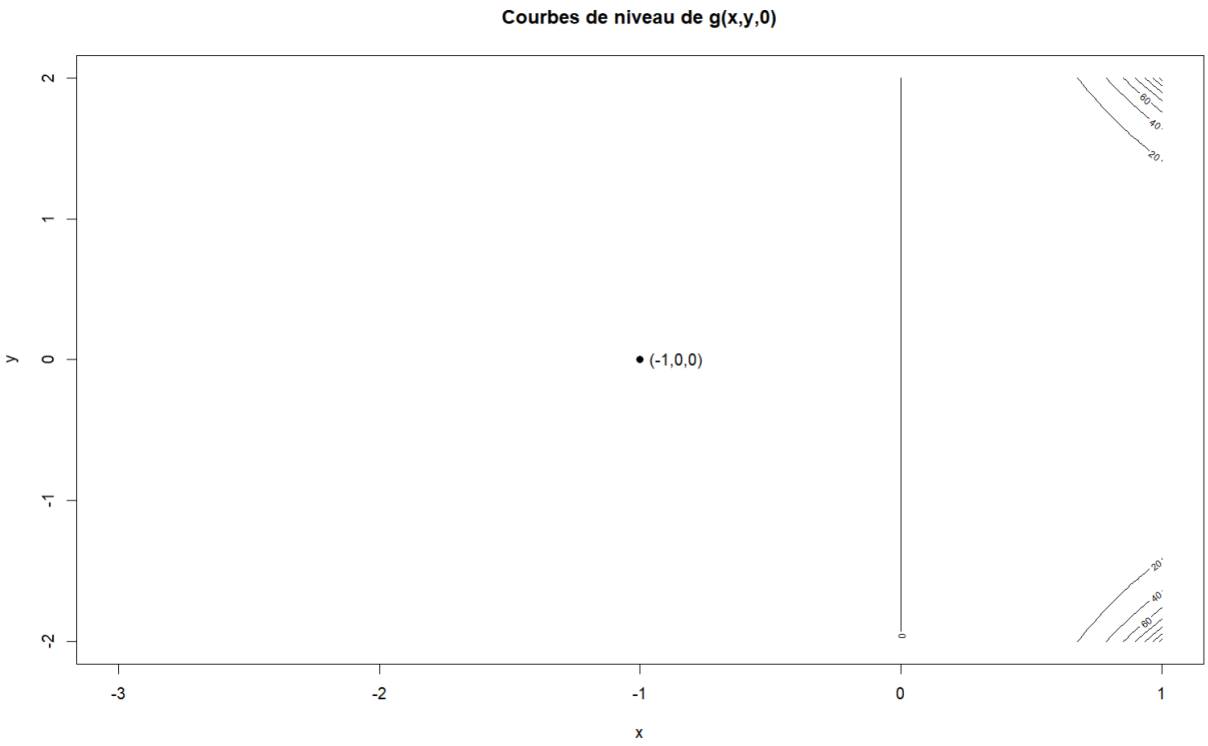
$$g(-1,0,0) = (-1)e^{-1} = -\frac{1}{e}$$

$$-\frac{1}{e} \approx -0.367879$$

4) Conclusion

Le point est un minimum global, la fonction n'est pas bornée supérieurement -> pas de maximum





Sur les coupes la fonction atteint un minimum en x = -1 et la valeur augmente de part et d'autre -> (-1,0,0) est un minimum global

2.2.3 Fonction $h(x, y, z) = \ln(xyz) - \ln(x)\ln(y)\ln(z)$

Domaine x, y, z > 0

1) Gradient

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{1 - \ln(y)\ln(z)}{x}$$
$$\frac{\partial h}{\partial y} = \frac{1 - \ln(x)\ln(z)}{y}$$
$$\frac{\partial h}{\partial z} = \frac{1 - \ln(x)\ln(y)}{z}$$

2) Résolution

On pose :

$$\ln(x) = a, \ln(y) = b, \ln(z) = c$$

On obtient :

$$bc = 1, ac = 1, ab = 1$$

Donc :

$$(a, b, c) = (1,1,1)\text{ou}(-1, -1, -1)$$

Ainsi :

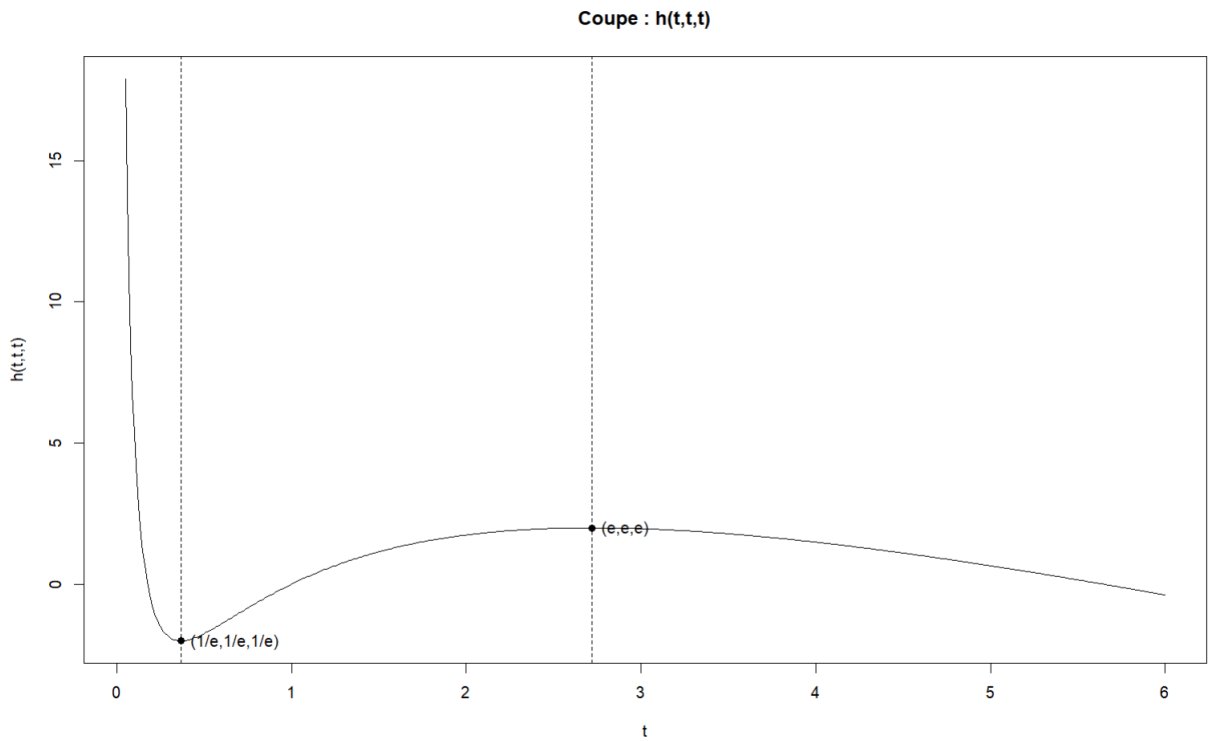
$$(x, y, z) = (e, e, e)$$
$$(x, y, z) = (e^{-1}, e^{-1}, e^{-1})$$

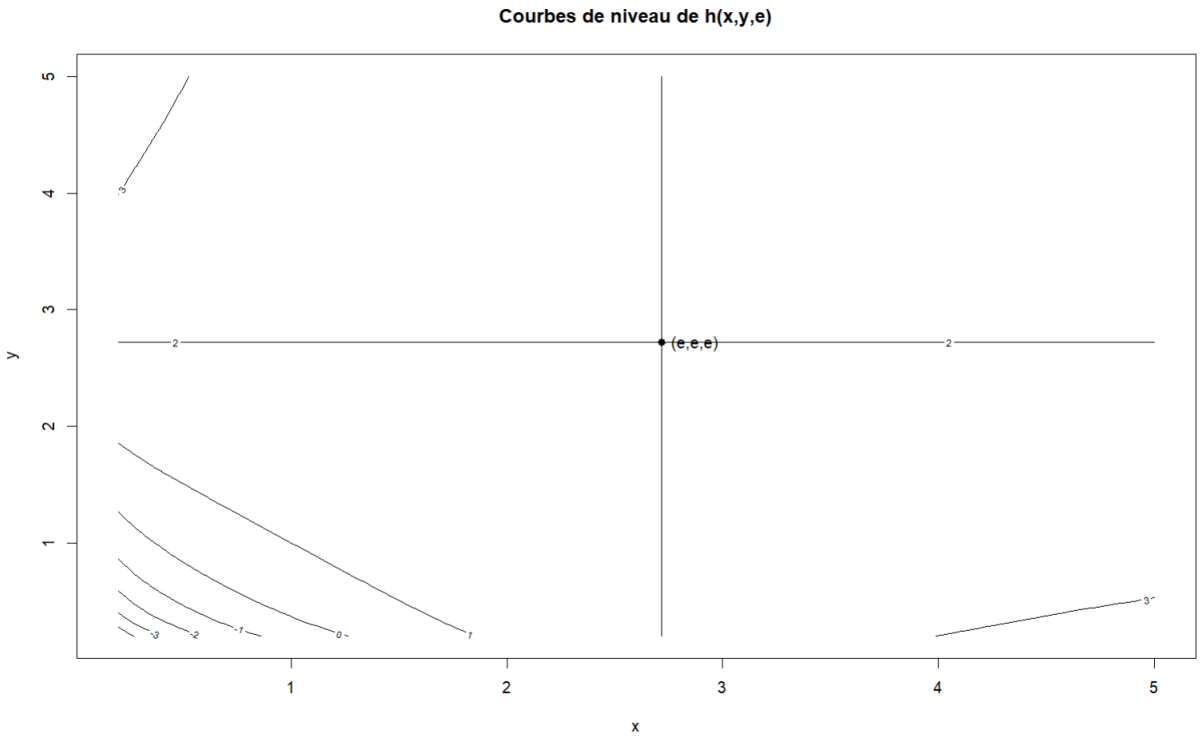
3) Valeurs

$$h(e, e, e) = 2$$
$$h(e^{-1}, e^{-1}, e^{-1}) = -2$$

4) Hessienne

La Hessienne contient des valeurs positives et négatives, elle est donc indéfinie





5) Conclusion

Les deux points sont des points selle, il n'existe aucun extremum local

---

Conclusion Générale

Fonction	Points critiques	Nature
f	(0,1)	Selle
g	(-1,0,0)	Minimum global
h	(e,e,e) et (1/e,1/e,1/e)	Selles